

EMPFEHLUNGEN

Gemeinsam klug entscheiden – Empfehlungen zur Therapie chronischer Wunden

Choosing wisely together – Recommendations on the treatment of chronic wounds

E. K. Stürmer, M. Storck

ZUSAMMENFASSUNG

Für die Therapie chronischer Wunden ist die wissenschaftliche Evidenzlage mangels randomisierter klinischer Studien nicht sehr hoch. Die S3-Leitlinie „Lokaltherapie chronischer Wunden bei Patienten mit den Risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus, chronisch venöse Insuffizienz“ aus 2012 gibt bisher nur die grobe Richtung vor. Sie befindet sich derzeit in Überarbeitung. Bei einer chronischen Wunde handelt es sich um ein Symptom verschiedener zugrunde liegender Erkrankungen. Daher ist initial eine adäquate Diagnostik und Kausaltherapie außerordentlich wichtig. Nach aktueller Datenlage besteht z. B. in den Bereichen „Kompressionstherapie beim Ulcus cruris venosum/mixtum“ oder hinsichtlich einer suffizienten „Druckentlastung beim neuropathisch-diabetischen Fußulkus“ eine Unterversorgung in Diagnostik und Therapie.

Im folgenden Beitrag werden fünf Positiv- und vier Negativempfehlungen formuliert, die auf wissenschaftlicher Grundlage und (inter)nationalem Expertenkonsens beruhen. Die Positivempfehlungen adressieren die ausreichende Diagnostik, eine möglichst digitale Wund- und Befunddokumentation, das effektive Exsudatmanagement sowie die Frage der antimikrobiellen Lokaltherapie. Die Negativempfehlungen setzen sich kritisch mit dem Ausduschen chronischer Wunden mithilfe von Leitungswasser, der Wundspülung mit Wasserstoffperoxid, Octenidindihydrochlorid und Chlorhexidin, den Folgen der unterlassenen Kompressions-

therapie bei milder pAVK oder starker Wundexsudation sowie der Verordnung von systemischen Antibiotika bei kritisch-kolonisierten Wunde auseinander.

Eine interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit ist für eine erfolgreiche Therapie chronischer Wunden erforderlich. Für die Lokaltherapie existieren richtungsweisende Expertenempfehlungen, die eine praktische Entscheidungshilfe für Pflege und Ärzte sind.

SCHLÜSSELWÖRTER

Leitlinien und Konsensus, interdisziplinäres Wundmanagement, antimikrobielle Wundtherapie, vaskuläre Diagnostik, Kompressionstherapie

SUMMARY

The scientific evidence for treatment of chronic wounds is not very high due to a lack of randomized clinical trials. The German S3 guidelines (2012) for local treatment of chronic wounds in patients with peripheral arterial occlusive disease (PAOD), diabetes mellitus or chronic venous insufficiency provide only a general direction and are currently being updated. Chronic wounds are a symptom of various underlying diseases. Therefore, early diagnosis and adequate treatment are of utmost importance. According to current data there is an under-supply in diagnostics and treatment, e. g. in compression therapy for venous leg ulcers/mixed ulcers or with respect to sufficient pressure relief in neuropathic diabetic foot ulcers.

In this article five positive and four negative recommendations are given, which are based on scientific data and (inter)national expert consensus. The positive recommendations address the sufficient diagnostics, a digital wound documentation, effective exudate management and the question of local antibacterial treatment.

Korrespondierender Autor

Prof. Dr. M. Storck

Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Städtisches Klinikum Karlsruhe
Moltkestraße 90
76133 Karlsruhe
E-Mail: gefaesschirurgie@klinikumkarlsruhe.de

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass kein Interessenkonflikt im Sinne der Richtlinien des Internationalen Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) besteht.

Nachdruck aus:

Stürmer EK, Storck M:
Gemeinsam klug entscheiden – Empfehlungen zur Therapie chronischer Wunden.
Gefäßchirurgie, online,
<https://doi.org/10.1007/s00772-021-00765-1>

Ewa Klara Stürmer

Klinik für Gefäßmedizin, Universitäres Herz- und Gefäßzentrum, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martin Storck

Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie, Städtisches Klinikum Karlsruhe

The negative recommendations address avoiding the irrigation of chronic wounds with tap water, the use of hydrogen peroxide, octenidine hydrochloride and chlorhexidine for wound rinsing, the sequelae of neglecting compression therapy in mild PAOD or severe wound exudation as well as the prescription of systemic antibiotics for critically colonized wounds. An interdisciplinary and interprofessional cooperation is necessary for successful treatment of chronic wounds. For local treatment many expert recommendations exist, which can be a practical aid in decision making for nursing staff and physicians.

KEYWORDS

Guidelines and Consensus, interdisciplinary wound management, antimicrobial wound treatment, vascular diagnostics, compression therapy

Einleitung

Eine gestörte Wundheilung senkt nicht nur die Lebensqualität der meist älteren Patientinnen und Patienten, sondern stellt auch große Herausforderungen an die medizinische (Komplex-)Behandlung. Die chronische Wunde ist keine eigenständige Erkrankung. Sie ist vielmehr ein Symptom verschiedener Grunderkrankungen, wie z. B. periphere arterielle Verschlusskrankung (pAVK), Diabetes mellitus und chronisch venöse Insuffizienz (CVI) oder auch immunologischer Genese. Die gängigste deutschsprachige Definition der „chronischen Wunde“ lautet:

Eine Wunde, die nach 8 Wochen nicht abgeheilt ist, wird als chronisch bezeichnet. Unabhängig von dieser zeitlich orientierten Definition, gibt es Wunden, die von Beginn an als chronisch anzusehen sind, da ihre Behandlung eine Therapie der weiterhin bestehenden Ursache erfordert. Hierzu gehören beispielsweise das diabetische Fußulkus, Wunden bei pAVK, Ulcus cruris venosum oder Dekubitus (ICW e. V., [18]).

Anders als in vielen anderen Bereichen der Medizin gibt es keine spezielle fachärztliche Zuständigkeit hinsichtlich der initialen Diagnostik und Therapie chronischer Wunden. So bedürfen Wunden als Folge eines Diabetes mellitus einer anderen (fachärztlichen) Therapie als Wunden, die auf einer arteriellen oder venösen (Ulcus venosum/arteriosum mixtum), einer dermatoimmunologischen (z. B. Pyoderma gangraenosum, Tumoren), einer nephrologischen (z. B. Calciphylaxie) oder rheumatologischen Grunderkrankung (z. B. Vasculitis) basieren (Abb. 1).

Im ersten Schritt ist das Erkennen der Wundursache von Bedeutung, gefolgt von der Organisation und Durchführung einer ausreichenden und gezielten Diagnostik. Daran anschließend und dauerhaft sollte eine strukturierte, an die Phasen der Wundheilung angepasste Therapieplanung, verbunden mit einer regelmäßigen Reevaluation, erfolgen. Die Therapie wird im Idealfall von speziell geschultem und/oder zertifiziertem Pflegepersonal (sog. „Wundexperten“) durchgeführt, begleitet von einer systematischen Dokumentation und digitalen Speicherung visueller Aspekte der Wunde (Wundfotodokumentation). Hierfür stehen mittlerweile digitale Befundübermittlungsinstrumente zur Verfügung (www.akestes.de). Die Kompetenzlevel für komplexe Wundtherapien sind national konsentiert [5]. In der flächendeckenden Versorgung zeigen sich jedoch häufig erhebliche regionale Unterschiede bei der Umsetzung derartiger Konzepte. Im Folgenden werden einige Empfehlungen gegeben, die als Voraussetzungen für richtige Entscheidungen dienen sollen.

Positivempfehlungen

Die nachfolgenden Positivempfehlungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

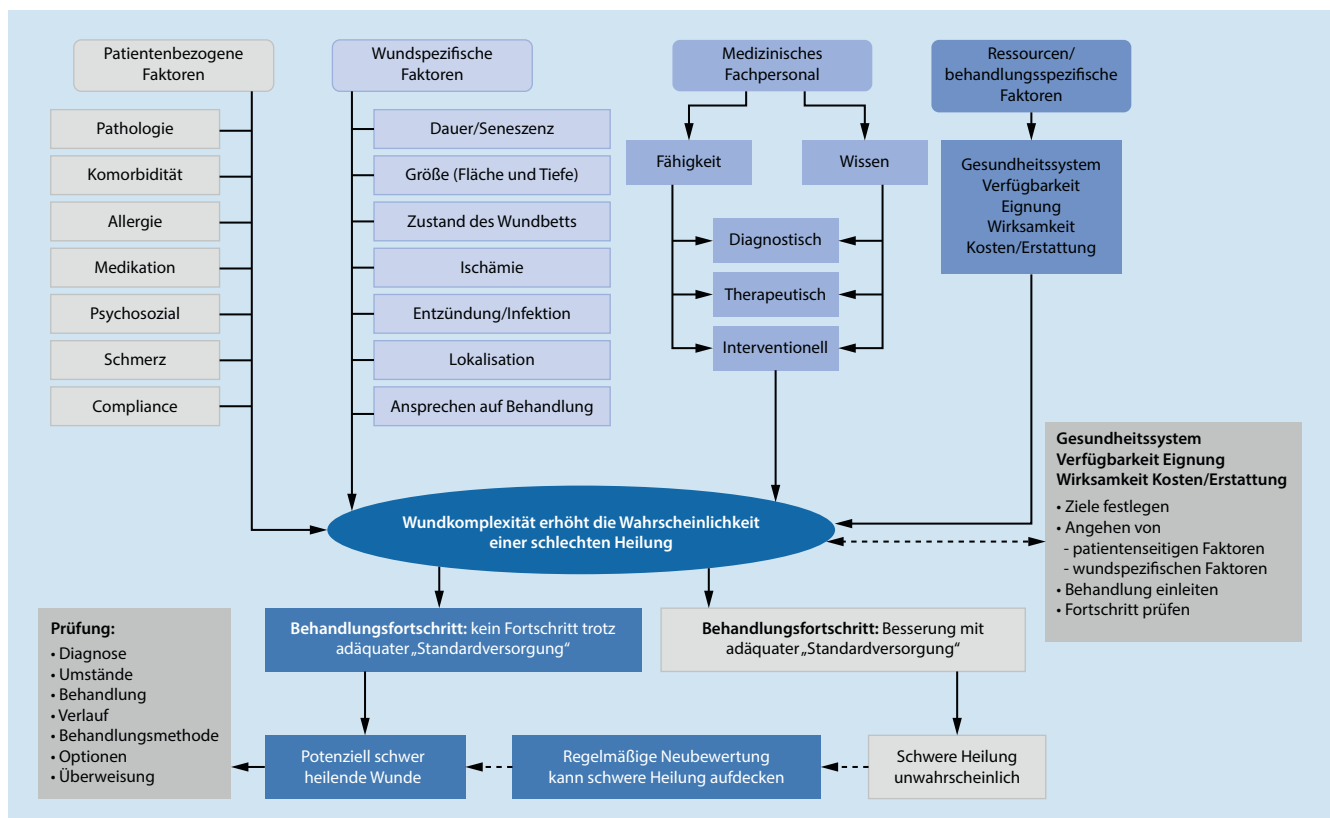


Abb. 1 Kompetenzlevel und Behandlungspfade in der Therapie chronischer Wunden. Aus: [43]

1. Die Ursache einer chronischen Wunde soll durch eine zeitnahe weiterführende Diagnostik der zugrunde liegenden Erkrankung identifiziert werden, um eine kausale Therapie einzuleiten.

Grundsätzlich muss aufgrund pathophysiologischer Aspekte zwischen einer vaskulär bedingten Wunde, einer Druckulzeration, einer diabetischen Wunde sowie einer Wunde aus anderer, seltenerer Ursache unterschieden werden. Zu diesen selteneren Wunden gehören viele Formen der Vaskulitis, das Pyoderma gangraenosum, die Calciphylaxie oder auch kutane Tumorzellen und seltene hämatologische oder Infektionskrankheiten (z. B. Buruli ulcus).

Vaskuläre chronische Wunden treten am häufigsten an den unteren Extremitäten auf. Schon durch eine gezielte Anamnese sowie Bewertung der Lokalisation der Wunde (akrale Nekrose, mediales oder laterales Ulcus cruris, Fußsohlenläsion) können wichtige Arbeitshypothesen aufgestellt werden, die im Behandlungsverlauf durch eine gezielte Diagnostik bestätigt oder widerlegt werden. Dieses Vorgehen entspricht einem naturwissenschaftlich orientierten, strukturierten Vorgehen, das zur Therapieentscheidung einer chronischen Wunde einzufordern ist. Erst nach Identifizierung der Wundursache bzw. einer exakten Diagnosestellung kann eine sinnvolle Kausaltherapie der Grunderkrankung in Kombination mit der individuellen Lokaltherapie der Wunde eingeleitet werden.

Die Entscheidung, welche Pathophysiologie der Wunde zugrunde liegt, kann also nicht allein durch den Aspekt der Wunde entschieden werden. Unter Berücksichtigung einer dementsprechenden Empfehlung der nationalen Konsensuskonferenz in 2014 kann jedoch eine Klassifikation und Vergleichbarkeit dieser klinisch inhomogenen Entität „chronische Wunde“, insbesondere des Ulcus cruris, standardisiert erfolgen, woraus klare Therapiehinweise resultieren.

2. Eine Gefäßdiagnostik (z. B. ABI-Bestimmung/Duplexsonographie) sollte bei Patienten mit chronischen Wunden regelhaft durchgeführt werden.

Nach einer Studie der Barmer Ersatzkasse [26] erhielten nur etwa 25 % der betroffenen Patienten flächendeckend eine vaskuläre Diagnostik, wobei es in Deutschland erhebliche regionale Unter-

schiede gibt. Im Falle chronischer Wunden an der unteren Extremität ist aufgrund der Häufigkeit von etwa 80 % zunächst eine vaskuläre Ursache abzuklären [13]. Hierzu gehört die Untersuchung des venösen und arteriellen Systems durch die üblichen Verfahren (gezielte Anamnese, ABI, Duplexsonographie, ggf. weiterführende Diagnostik). Die Schwelle zur Veranlassung für diese Untersuchungen sollte niedrig sein. Liegt keine vaskuläre Ursache oder kein Diabetes mellitus vor, sollte auch an andere, seltene Ursachen wie Tumoren, Dermatosen oder Vaskulitiden gedacht werden.

Beim Ulcus cruris venosum gehört zur klinischen Diagnostik:

- Identifizierung der Ursache einer bestehenden chronisch-venösen Insuffizienz durch Duplexsonographie (postthrombotisches Syndrom [PTS] – Varikosis – Leitvenen-Insuffizienz – Kombinationen von Varikosis/Insuffizienz).
- Beurteilung des Hautbefunds (Stauungsdermatitis, Purpura jaune d'ocre).
- Ausschluss bzw. Nachweis einer zusätzlichen arteriellen Komponente (PAVK) mittels Duplexsonographie und/oder Oszillographie, gefolgt von CTA oder MRT – bei V. a. auf ein Ulcus mixtum.
- Bei begleitenden (beidseitigen) Ödemen differenzialdiagnostische Untersuchungen in Richtung Lymphödem bzw. Lipödem (Blickdiagnose, Tastbefund, paradoxer Kneifttest), kardialer bzw. renaler Ödeme (Anamnese, kardiologische Diagnostik, Blutuntersuchung), chronisch-entzündlicher Ödeme (Serologie: rheumatisch-immunologischer Werte, Hypalbuminämie etc.).

Zur Differenzierung zwischen rein venösen oder arteriell-bedingten oder „gemischten“ Ulzera ist eine arterielle Zusatzdiagnostik unerlässlich (Duplexsonographie, ggf. MRA oder CTA, ggf. eine Feinnadel-DSA in Interventionsbereitschaft). Eine alleinige Diagnostik des venösen Systems ist nicht ausreichend, da der Anteil des Ulcus mixtum oder Ulcus arteriosum bis zu 30 % beträgt. Nur bei einem ABI < 0,5 ist eine dauerhafte Kompressionstherapie absolut kontraindiziert ([50], AWMF-Leitlinie Kompression).

Die Entstehung chronischer Wunden an den unteren Extremitäten bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus sind zu etwa 50 % durch eine Makroangiopathie (mit)verursacht, die interventionell oder chirurgisch therapierbar ist [7]. Auch hier ist eine arterielle Diagnostik erforderlich. Eine Ausnahme hiervon kann nur bei typisch lokalisierten und rein neuropathisch bedingten (z. B. beim diabetischen Fußulkus) oder lagerungsbedingten Ulzerationen (z. B. beim Sakraldecubitus) gemacht werden. Die Diagnose einer diabetischen Mikroangiopathie sollte nicht mehr verwendet werden, da es sich pathophysiologisch eher um eine diabetische Mikrozirkulationsstörung im kapillären Bereich handelt.

Nicht zuletzt müssen reine Druckulzerationen aufgrund von falschem Schuhwerk von anderen Läsionen differenziert werden. Hier handelt es sich um Wunden, die basierend auf einer Mikrozirkulationsstörung zwingend eine effektive Druckentlastung benötigen. Diese Druckulzera können mit oder ohne begleitenden Diabetes mellitus auftreten (im Sinne von neuropathischen Ulzera aufgrund anderer Ursache).

Tabelle 1: Positivempfehlungen in der Therapie chronischer Wunden

	Thema	Empfehlung	Literatur
P1	Diagnostik	Die Ursache einer chronischen Wunde soll durch zeitnahe weiterführende Diagnostik der zugrunde liegenden Erkrankung identifiziert werden, um eine kausale Therapie einzuleiten	[5]
P2	Gefäßdiagnostik	Eine Gefäßdiagnostik (z.B. ABI-Bestimmung/Duplexsonographie) sollte bei Patienten mit chronischen Wunden regelhaft durchgeführt werden	[13, 26]
P3	Wunddokumentation	Eine standardisierte Wunddokumentation ist ein zielführendes Instrument im Heilungsprozess	[12, 33]
P4	Wundversorgung	Das Exsudatmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Wundversorgung, da dies die Wundheilung fördert	[16, 24, 25, 65]
P5	Antimikrobielle Therapie	Bei kritisch kolonisierten und infizierten Wunden ist eine antimikrobielle Lokaltherapie indiziert	[17, 42]

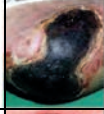
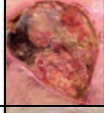
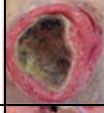
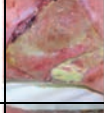
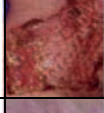
Wundstadium	Beschreibung	Maßnahmen	Exsudation						Infektion	
			Trocken-geringe Exsudation		Mäßige Exsudation		Starke Exsudation		Oberflächlich	Tief
			Oberflächlich	Tief	Oberflächlich	Tief	Oberflächlich	Tief	Oberflächlich	Tief
1	 Nekrose Schwarzer Belag Trockene, harte Konsistenz Avitales Gewebe	Chirurgische Therapie	Chirurgische Nekrosektomie							
		Wundauflage/Tamponade	Siehe Wundstadien 2-4, Behandlung analog. Eosin-Tinktur nur bei Nekrosen, bei denen die Mumifizierung ohne vorherige Nekrosektomie angestrebt wird							
		Wundabdeckung								
		Sonstiges								
2	 Nekrose / Fibrin Schwarze und gelbliche Beläge Meist feuchte, weiche Konsistenz Schmierige, fibrinös-eitrige Beläge	Chirurgische Therapie	Chirurgische Nekrosektomie, Biochirurgie, autolytisch-enzymatisches Débridement							
		Wundauflage/Tamponade	Hydrogel	Hydrogel + AktivkohleSilber	Hydrogel	AktivkohleAg / Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Antiseptika	
		Wundabdeckung	PU-Folie oder Kompressen		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Kompressen	
		Sonstiges	V.A.C.-Therapie (PU-Schaum)							
3	 Nekrose / Fibrin / Granulation Rotes Gewebe mit schwarzen und gelben Belägen Weich, schwammige Konsistenz Oft starke Exsudation	Chirurgische Therapie	Chirurgische Nekrosektomie, Biochirurgie, autolytisch-enzymatisches Débridement							
		Wundauflage/Tamponade	Hydrogel	Hydrogel + AktivkohleSilber	Hydrogel	AktivkohleAg / Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Antiseptika	
		Wundabdeckung	PU-Folie		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Kompressen	
		Sonstiges	V.A.C.-Therapie (PU-Schaum)							
4	 Fibrin Gelb-grün-bräunlich belegte Wunde Sehr fest anhaftende Belägen	Chirurgische Therapie	Chirurgische Nekrosektomie, Biochirurgie, autolytisch-enzymatisches Débridement							
		Wundauflage/Tamponade	Hydrogel	Hydrogel + AktivkohleSilber	Hydrogel + Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Antiseptika	
		Wundabdeckung	Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Kompressen	
		Sonstiges	V.A.C.-Therapie (PU-Schaum)							
5	 Fibrin / Granulation Rot-gelbliches Granulationsgewebe Teilweise sehr fest anhaftende Beläge	Chirurgische Therapie	Chirurgische Nekrosektomie, Biochirurgie, autolytisch-enzymatisches Débridement							
		Wundauflage/Tamponade	Hydrogel	Hydrogel + Hydrofaser	Hydrogel + Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Antiseptika	
		Wundabdeckung	Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Kompressen	
		Sonstiges	V.A.C.-Therapie (PU-Schaum)							
6	 Granulation Tiefrotes, gut durchblutetes Gewebe Feinkörnige, meist feste Konsistenz Verletzlich, leicht blutend	Chirurgische Therapie								
		Wundauflage/Tamponade		Hydrogel + Hydrofaser	Hydrogel + Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	Hydrofaser	AktivkohleAg / Hydrofaser	
		Wundabdeckung	Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband	
		Sonstiges	V.A.C.-Therapie (PU-Schaum)							
7	 Granulation / Epithelisation Rotes, gut durchblutetes Gewebe Vom Wundrand beginnende Epithelisation	Chirurgische Therapie								
		Wundauflage/Tamponade								
		Wundabdeckung	Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband	
		Sonstiges								
8	 Epithelisation Rosafarbenes Gewebe Vom Wundrand ausgehende, vollständige Epithelisation	Chirurgische Therapie								
		Wundauflage/Tamponade								
		Wundabdeckung	Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband		Polyurethanschaumverband	
		Sonstiges								

Abb. 2 Standard für die lokale Wundtherapie, entwickelt für das Wundkompetenznetz Mittlerer Oberrhein gemeinsam mit der AOK Mittlerer Oberrhein (Originalversion 2007). Aus: [33]

Bei stagnierenden unklaren Ulzerationen, bei denen keine der o. g. Diagnosen wahrscheinlich erscheint, sollte rechtzeitig eine Biopsie durchgeführt werden, möglichst an mehreren Stellen (Wundrand und Wundgrund). Ziel ist der Ausschluss eines Malignoms bzw. die Bestätigung einer immunologischen Ursache (Vaskulitis, Pyoderma gangraenosum u. ä.), obwohl letztere nicht immer aufgrund histologischer Kriterien beweisbar ist.

3. Eine standardisierte Wunddokumentation ist ein zielführendes Hilfsmittel im Heilungsprozess.

Der Heilungsverlauf einer Wunde kann mithilfe einer digitalen Fotodokumentation im Verlauf verfolgt werden, wobei auch jeweils die Patientenstammdaten erfasst werden sollen. Wichtig ist dabei ein gut dokumentierter Ausgangsbefund. Dazu ist es erforderlich, in einer ersten Dokumentation auch die Wundumgebung im Sinne einer Übersichtsaufnahme zu erfassen. Anschließend soll-

te jede Wunde eines Patienten einzeln fotografisch mit Größendokumentation (Wundlineal oder andere Bezugsgröße) erfasst werden. Die Aufnahmen sind mit Schärfe und ausreichender Helligkeit anzufertigen. Es existieren bereits einige Versuche, künstliche Intelligenz zu nutzen, um chronische Wunden mithilfe von selbstlernenden Programmen besser zu klassifizieren [46]. Dies erweist sich jedoch aufgrund der Vielfalt der chronischen Wunden in Ursache und Optik mit entsprechender Therapievarianz als schwierig, da es sich um selbstlernende Programme handelt, die mit einer sehr großen Zahl bestätigter Diagnosen „trainiert“ werden müssen.

Da es keinen evidenzbasierten Wundstandard für alle Wundarten gibt, empfiehlt es sich, einen regionalen Wundstandard zu entwickeln. Als Beispiel hierfür kann der vom „Wundkompetenznetz Mittlerer Oberrhein“ gemeinsam mit der AOK BW empfohlene Standard dienen (Abb. 2).

4. Das Exsudatmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Wundversorgung, da dies die Wundheilung fördert.

Die Bildung von Wundexsudat ist ein natürlicher und essenzieller Vorgang im Rahmen des regelrechten Heilungsprozesses. Es gewährleistet das feuchte Wundmilieu, die Regeneration und Migration der Zellen der Wundheilung sowie die Bereitstellung von Nährstoffen [31]. Es wird am meisten in der Entzündungsphase der Wundheilung durch Zunahme der kapillären Durchlässigkeit gebildet [54, 55]. Somit hängt die Exsudatproduktion von der Wundgröße und Wundtiefe, der Wundheilungsphase, der Wundätiologie sowie einer möglichen Infektion ab.

Eine übermäßige Wundexsudatproduktion wird von den Patientinnen und Patienten häufig als Belastung empfunden. Neben lokalen Bedingungen wie Nässe, mit der Folge von Hautmazerationen der Wundumgebung, ggf. sogar Ausbildung einer Dermatitis, Gefahr der

Wundvergrößerung und einem unangenehmen Geruch, sind auch eine erhöhte Infektionsgefahr, Schmerzen und ein häufiger Verbandswechsel unangenehme Begleiterscheinungen [25]. Im Kontrast dazu sind die Hauptprobleme der unzureichenden Exsudatproduktion das fehlende, spontane autolytische Débridement, Beläge, die auf den Wunden verbleiben, und anheftende Verbände, die beim Verbandswechsel das frische Granulations- und Reepithelialisierungsgewebe wieder verletzen. All dies ist mit erhöhten Schmerzen verbunden. Derartig trockene Wunden bedürfen deshalb einer feuchten Wundtherapie mit Rehydratation durch Hydrogele, die der Wunde direkt Feuchtigkeit zuführen, oder durch Applikation semipermeabler Folien, die die Feuchtigkeit aus tieferem Wundgewebe mobilisieren und sie im Wundmilieu halten [24, 25].

Das Management stark exsudierender Wunden stellt hohe Ansprüche an die lokale Wundtherapie. Dazu wird ein abgestuftes Prozedere in Abhängigkeit von einer „sehr starken“ bis „starken“ oder „mittelgradigen“ Exsudation empfohlen [10, 16, 65]. Während bei gering bis mäßiggradiger Exsudation polyester- und viskosehaltige Wundauflagen sowie Alginate Anwendung finden (Abb. 3), werden bei stark exsudierenden Wunden hauptsächlich PU-Schaumstoffe, Gelbildner und stark absorptionsfähige Polymere, sog. Superabsorber, eingesetzt. Zusätzlich zu wirkstoffhaltigen und wirkstofffreien Primärverbänden können bei stark exsudierenden Wunden auch Sekundärverbände notwendig sein. Diese bestehen in erster Linie ebenfalls aus PU-Schaumstoffen bzw. Superabsorbent. Da eine sehr starke Wundexsudation häufig mit einer kritischen bakteriellen Kontamination oder lokalen Infektion einhergeht, ist hier der Primärverband meist eine Wundauflage mit ionischem bzw. nanokristallinem Silber oder PHMB oder ein wirkstofffreies hydrophobes Wundnetz.

Indirekt erfolgt ein Exsudatmanagement auch bei der sog. NPWT („negative pressure wound therapy“), die als Primärziele die Förderung der Granulation und die Verringerung des Wundvolumens hat. Mithilfe eines offenporigen Schwamms, der mit einer transparenten, semipermeablen Folie bedeckt ist, wird ein Unterdruck im Wundbett erzeugt, der überschüssiges Wundexsudat

entfernt, was sich positiv auf die bakterielle Wundkolonisation auswirkt und gleichzeitig die interstitielle Flüssigkeit reduziert. Dies führt zur Ödemreduktion und fördert die Mikrozirkulation [48, 58]. Für die NPWT existieren verschiedene Schwammsysteme mit und ohne Silberbeschichtung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sie als Wundspülung zu nutzen.

Unabhängig von der Menge des Wundexsudats sollte immer ein diagnostischer Blick der Wundumgebung gelten: Ist sie zu trocken, bedarf es der Pflege (z. B. ureahaltige Creme oder Lotion), ist sie zu feucht oder sogar mazeriert, bieten sich zinkhaltige Salben mit/ohne Antiseptikum zur Trocknung und Prophylaxe einer flächigen Ausbreitung von Mikroben an. Hat sich jedoch – häufiger bei einer CVI – eine (Stauungs-)Dermatitis gebildet, sollte eine Salbe verwendet werden, die zusätzlich ein geringdosiertes Kortikoid enthält.

5. Bei kritisch kolonisierten und infizierten Wunden ist eine antimikrobielle Lokalthherapie indiziert.

Bei chronischen Wunden wird der Grad der Besiedelung mit pathogenen Mikroben wie folgt in aufsteigender Reihenfolge unterschieden: Kontamination – Kolonisation – kritische Kolonisation – lokale Infektion – aufsteigende/systemische Infektion. Zu welcher Kategorie die zu behandelnde Wunde gehört, ist häufig bereits am klinischen Befund erkennbar (s. auch TILI-Score [19]). Zunehmendes Wundexsudat, Wundgeruch, ein gewölbter Wundrand und eine lokale oder sich ausbreitende Rötung sind nur einige Hinweise auf eine aufkeimende Infektion.

Eine systematische Literaturrecherche zu bakteriellen Biofilmen auf chronischen Wunden ergab, dass 78 % dieser Wunden mit einem Biofilm besiedelt sind [42], wobei ein internationales Expertengremium die Verbreitung sogar auf 100 % schätzt. Dementsprechend ist schon bei ersten Zeichen einer übermäßigen bakteriellen Besiedelung oder einer lokalen Infektion eine antimikrobielle Wundtherapie zu beginnen:

Zeigt sich nach Abnahme des Wundverbands eine starke Exsudation, Verfärbung des Exsudats oder untypischer Wundgeruch, so ist die Wunde mit einer antibakteriellen Wundspüllösung oberflächlich zu reinigen [15]. Zur Auswahl stehen Lösungen mit Polyhexanid oder hypochlorigen Säuren und Octenidindihydrochlorid (s. auch Negativempfehlung 2). Bei der klinischen Anwendung sind die unterschiedlichen Einwirkzeiten zu beachten, um die jeweils maximale antimikrobielle Effektivität zu erreichen. Eine Wundreinigung mit physiologischer Kochsalzlösung ist bei kritisch kolonisierten, infizierten oder mit Biofilm besiedelten Wunden weniger effektiv. Bei Letzteren sollte – wenn möglich – ein oberflächliches (scharfes) Débridement durchgeführt werden, um die Keimlast zu senken. Danach sollte die Wunde mit einer wirkstoffhaltigen Wundauflage versorgt werden. Zur Wahl des enthaltenden Wirkstoffs gibt es keine Evidenz, sondern nur Expertenempfehlungen ([12], in Novellierung), die sich nach den (positiven) Erfahrungen der Wundexperten richten. In der Leitlinie werden explizit Polyhexamethylbiguanid(PHMB)-, silber- oder octenidindihydrochloridhaltige Wundauflagen/

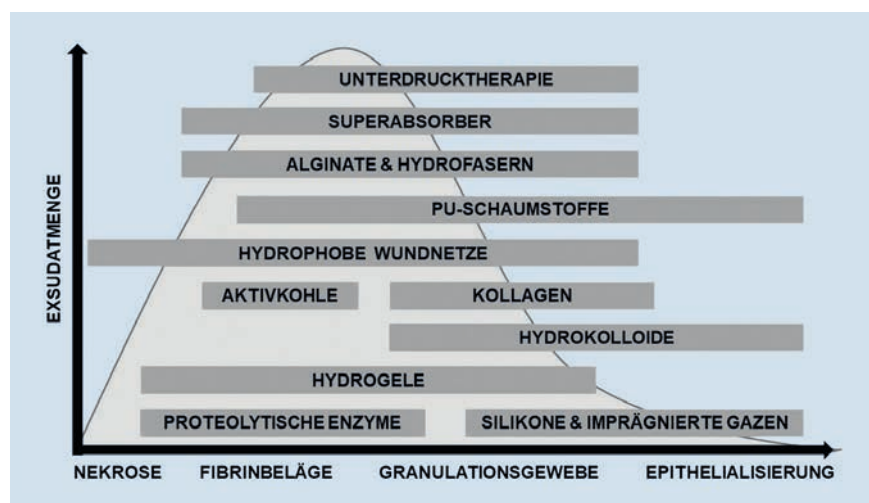


Abb. 3 Wahl der Wundauflagen in Abhängigkeit vom Wundstatus und der Exsudatmenge chronischer Wunden. (Mod. nach [16, 63])

Gele, sowie Cadexomer-Iod, PVP-Iod-Salbe, PVP-Iod-Gel oder PVP-Iod-Gaze als gleichwertig angesehen bzw. es kann „anhand der vorliegenden Studien keine belastbaren Aussagen zum Nutzen oder Schaden der Therapie“ mit diesen Wirkstoffen gemacht werden. Zumeist werden silberhaltige Wundauflagen als Primärverband genutzt, aber auch PHMB-haltige Verbände zeigen in Studien eine gute antimikrobielle Wirksamkeit.

Für Wundauflagen mit Silberanteil sollte die Therapiedauer 14 Tage nicht überschreiten [17]. Bei starker Exsudation wird ein Sekundärverband (z. B. Superabsorber) empfohlen und die Wundumgebung ebenfalls therapiert [15, 17] (s. Positivempfehlung 4). Neben der Lokalthherapie wird auch die Verordnung einer begleitenden systemischen Antibiotikatherapie kritisch diskutiert (s. Negativempfehlung 4) [51]. Eine lokale Applikation von Antibiotikacreme oder -salbe wird von den meisten Ärztinnen, Ärzten, Wundexpertinnen und -experten auch wegen der möglichen Kontakt-sensibilisierung als obsolet angesehen.

In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass – anders als immer wieder postuliert – bisher keine bakterielle, klinisch-relevante Antiseptikaresistenz besteht. Antiseptika adressieren verschiedene Lokalisationen an der bakteriellen Zellwand, der Zellmembran oder auch im Inneren der Bakterienzelle und haben somit diverse Möglichkeiten, der Bakterienzelle zu schaden, ihre Replikation zu verhindern oder sie zu töten [66]. Dementsprechend ist es für Bakterien deutlich schwieriger, Abwehrmechanismen bzw. Resistenzen gegen Antiseptika als gegen Antibiotika zu entwickeln.

Negativempfehlungen

Die nachfolgenden Negativempfehlungen sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

1. Das Ausduschen von Wunden mit Leitungswasser (ohne Filter) ist obsolet.

Die Wundspülung ist eine gute Therapie zur Reduktion der Keimlast in einer Wunde. So findet die Jet-Lavage intraoperativ flächendeckend Anwendung bei kontaminierten oder infizierten, offenen posttraumatischen Wunden. Es ist naheliegend, dass auch chronische Wunden zur (mechanischen) Reinigung und bakteriellen Dekontamination ausgeduscht werden können. Hierzu steht allerdings im

Tabelle 2: Negativempfehlungen in der Therapie chronischer Wunden			
	Thema	Empfehlung	Literatur
N1	Wundspülung	Das Ausduschen von Wunden mit Leitungswasser (ohne Filter) ist obsolet	[57]; RKI
N2	Antiseptische Wundreinigung	Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂) und Chlorhexidin sind bei der antiseptischen Wundreinigung nicht zu empfehlen und Octenidinhydrochlorid sollte bei der Spülung von Wundhöhlen vermieden werden	[28, 29, 39, 40, 53, 61, 67]
N3	Kompressions-therapie	Bei Patientinnen und Patienten mit stark exsudierenden Wunden als Folge einer CVI in Kombination mit einer pAVK besteht keine generelle Kontraindikation einer Kompressionstherapie	[32, 39, 45, 50]
N4	Antibiotikatherapie	Bei Patientinnen und Patienten mit beginnender Infektion einer chronischen Wunde sollte nicht in allen Fällen mit einer Antibiotikagabe begonnen werden	[9, 19, 20]

Abkürzungen: pAVK = periphere arterielle Verschlusskrankung, CVI = chronisch venöse Insuffizienz, RKI = Robert Koch-Institut

ambulanten Setting nur Leitungswasser zur Verfügung, welches zwar gesetzlichen Vorgaben zur mikrobiologischen Reinheit unterliegt, sich aber im Gehalt an Elektrolyten und anderen Substanzen (Natrium, Kalium, Glukose, Harnstoff etc.) von Körperflüssigkeiten deutlich unterscheidet und insbesondere nicht steril ist [64]. Deshalb wird sein Einsatz zur Wundspülung schon seit Jahren kontrovers diskutiert [8, 27, 57]. Eine Metaanalyse (Cochrane-Review), die keine signifikanten Unterschiede bei der Verwendung von zumeist chlorhaltigem Trinkwasser zeigte, wird gern zum Nachweis der Unbedenklichkeit von Leitungswasser herangezogen [21], auch wenn die Autoren explizit auf einschränkende Kofaktoren wie die Beschaffenheit der Wunde oder das Gesamtkrankheitsbild der Patientinnen und Patienten als wichtige Aspekte ihres Review-Ergebnisses hingewiesen haben.

Im Kontrast dazu gibt die KRINKO (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention) des Robert Koch-Instituts ganz klare und deutliche Empfehlungen zur Verwendung von Leitungswasser zur Wundspülung ab: Sie erlaubt nur sterile Flüssigkeiten, die auch der Definition des Europäischen Arzneimittelbuchs zur Anwendung als Wundspüllösungen genügen und fordert, dass jegliche Art von Wundspülung dem Reinheitsgebot des Medizinproduktegesetzes (MPG) folgt. Das heißt für die tägliche Praxis, dass die Nutzung von Leitungswasser für die Reinigung chronischer Wunden obsolet ist. Auch unsere gute Leitungswasserqualität gemäß Deutscher Trinkwasserverordnung (100 KBE Bakterien/ml Wasser) ändert daran nichts.

Hinzu kommt, dass sich die Wasserqualität regional – wenn auch im gesetzlichen Rahmen – unterscheidet. Auch die Zuleitung des Wassers vom Werk über die Rohre und ggf. das Stagnieren in Leitungen bis hin zum Wasserhahn beeinflussen die endgültige Qualität des zur Spülung eingesetzten Wassers: Alte, rostige oder auch Kupferrohre oder verkalkte und kontaminierte Wasserkräne machen eine Besiedlung mit und Abgabe von humanpathogenen Bakterien (z. B. *P. aeruginosa*) in das Leitungswasser möglich.

Will man nicht auf den begleitenden guten mechanischen Effekt des Ausduschens chronischer Wunde mit Leitungswasser verzichten, ist es erforderlich, das Wasser steril zu filtrieren. Dies ist möglich mit Sterilfiltern (Porengröße 2 µm), die handelsübliche Duschköpfe ersetzen oder auf ihnen angebracht werden [11, 57]. Inzwischen bieten verschiedene Medizinproduktehersteller diese Aufsätze an, die eine antibakterielle Effektivität von bis zu 3 Monaten garantieren. Das „Problem“ dieser Filteraufsätze ist nur, dass ihre Kosten von rund 80 € von der Krankenkasse häufig nicht übernommen werden. Diese Zahlungen können, insbesondere beim notwendigen quartalsweisen Wechsel, von den meist hochbetagten Wundpatientinnen und -patienten nicht geleistet werden, sodass diese effektive Methode des Ausduschens von Wunden mit Leitungswasser in häuslicher Umgebung nicht genutzt werden kann.

Als Alternative kommen physiologische Kochsalzlösung und Ringerlösung infrage, die steril sind und einen definierten Ionen- und Endotoxingehalt besit-

zen. Sie sind als nicht zytotoxisch und äquivalent in ihrer Wirkung zu werten [37]. Die unterstützenden mechanischen Effekte durch Wasserdruck und -menge entfallen jedoch.

2. Wasserstoffperoxid (H₂O₂) und Chlorhexidin sind bei der antiseptischen Wundreinigung nicht zu empfehlen. Octenidindihydrochlorid (in Octenisept®) sollte bei der Spülung von Wundhöhlen vermieden werden.

Die Reinigungswirkung von H₂O₂ ist zwar gut, weshalb es auch in der septischen Chirurgie jahrelang eingesetzt wurde, jedoch ist es antiseptisch nur unzureichend wirksam [40, 53, 61, 67], weil es durch den hohen Proteingehalt in Blut und Wundexsudat inaktiviert wird. Chlorhexidin sollte als Wundantiseptikum nicht mehr eingesetzt werden, da es wirkungsschwach ist, in Wundhöhlen sowohl zyto- und neurotoxisch wirkt und auch karzinogene und teratogene Eigenschaften haben soll [35, 41].

Octenidindihydrochlorid zeigt zwar bei oberflächlichen Wunden eine gute Verträglichkeit und Wirksamkeit mit schnellem Wirkeintritt (30–120 s), es besteht jedoch eine Kontraindikation für die Peritoneallavage [35] und bei tiefen Wundhöhlen, wie z. B. dem Sakraldekubitus, da klinische Fälle von starken, lang anhaltenden Schwellungszuständen des Gewebes bis zu Gewebnekrosen mit anschließender fibröser Degeneration beschrieben wurden [28, 29, 56]. Zu Octenisept® gibt es dementsprechend bereits drei „Rote-Hand-Briefe“ (2008–2011), mit der Folge der Anpassung der Fachinformation. Ethacridinlactat (Rivanol®) und Quecksilberverbindungen (z. B. Mercurochrom®) gelten als obsolet [35].

Als erste Wahl zur antiseptischen Wundspülung gilt Polyhexanid (PHMB) aufgrund seines breiten Wirkspektrums, der vergleichsweise geringeren Zytotoxizität und seiner Wirkstabilität auch bei hoher Proteinbelastung (z. B. Wundexsudat) [6, 14, 35]. Des Weiteren ist Povidon-(PVP)-Jod gut geeignet [4, 6, 23, 34, 35], welches binnen 30–60 s seine volle Wirkung entfaltet und sich auch für die intraabdominelle Spülung empfiehlt [36]. Hypochlorige Lösungen und Natriumhypochlorid sind ebenfalls zur Wund(höhlen)spülung gut geeignet [3, 4, 22, 60], da sie nicht zytotoxisch wirken und sogar wundheilungsfördernd sind [36]. Ihre längere Einwirkzeit (bis zu 5 min) ist zu beachten.

3. Bei Patienten/-innen mit stark exsudierenden Wunden als Folge einer CVI in Kombination mit einer pAVK besteht keine generelle Kontraindikation einer Kompressionstherapie.

Bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Ulcera cruris basierend auf einer pAVK mit und ohne venöse Erkrankungen und stark exsudierenden Wunden stellt sich die Frage, wann eine Kompressionstherapie klinisch aufgrund der Durchblutungssituation noch vertretbar ist und falls ja, welche Kompressionsklasse die Strümpfe haben dürfen. Häufig wird auf eine indizierte Therapie verzichtet, um die Durchblutung des Beins nicht zusätzlich zu kompromittieren. Dies gilt jedoch nur bei Vorliegen einer pAVK im Stadium III und IV, bei denen der ABI < 0,5 liegt [32]. Andernfalls kann ohne Bedenken eine Kompression mittels Klasse I (20 mm Hg), im Einzelfall sogar Klasse II (ca. 30 mm Hg) oder Kompressionsbandagen durchgeführt werden [39, 45]. Sie gewährleistet eine Verbesserung des venösen und lymphatischen Abflusses, was die Wundheilung positiv beeinflusst.

Auch andere Kompressionssysteme, wie z. B. das Juxtacures®, Circaid®, phlebologische Kompressionsverbände (PKV) oder medizinische adaptive Kompressionssysteme können zur Therapie verwendet werden (Übersicht in der AWMF-S2k-Leitlinie [50]).

Teilweise bestehen bei großen exsudierenden Wunden aus hygienischen Gründen Bedenken hinsichtlich einer Kompressionstherapie oder sie wird schlicht vergessen, weil der Fokus auf dem Lokalbefund liegt. Starke Exsudation ist jedoch keine Kontraindikation: Waschbare Kompressionsbandagen, Unterstrümpfe oder saugfähiges Verbandmaterial gewährleisten hier den hygienischen Aspekt. Es sollte keinesfalls aufgrund des Lokalbefunds auf eine Kompressionstherapie verzichtet werden, da jegliche Art von Stauung die Wundheilung behindert.

Druckulzerationen sind durch Anamnese und Untersuchung gut von venösen Ulzerationen zu unterscheiden. Sie bedürfen dringend der Dekompression, während das Ulcus cruris venosum oder mixtum einer konsequenten Kompression bedarf. Bezüglich der Details der zu verwendenden Materialien wird auf die AWMF-S2k-Leitlinie [50] verwiesen. Wichtig ist, dass bei einem Ulcus cruris

ein mehrlagiger Kompressionsverband verwendet werden soll. Entscheidend ist nicht zuletzt auch eine Rezidivprophylaxe durch Fortführung der Kompressionstherapie nach Heilung bzw. Remission des Ulcus cruris. [38].

4. Bei Patienten/-innen mit beginnender Infektion einer chronischen Wunde sollte nicht in allen Fällen mit einer Antibiotikagabe begonnen werden.

Chronische Wunden sind stets bakteriell kolonisiert oder mit Biofilm besiedelt [42]. Dies ist durch den Lokalbefund bzw. die immunologische Reaktion auf die pathogenen Mikroorganismen mehr oder weniger deutlich klinisch ersichtlich. Vielfach besteht trotzdem keine Wundinfektion, die einer systemischen Antibiotikagabe bedarf. Die Diagnose „klinisch relevante Wundinfektion“ ist anhand der typischen Lokalsymptome Calor, Dolor, Rubor, Tumor und Functio laesa in Kombination mit dem Nachweis einer Leukozytose und/oder deutlichen CRP-Erhöhung im Blutserum zu stellen. Letzteres kann allerdings bei chronischen Wundpatientinnen und -patienten unabhängig von einer Wundinfektion erhöht sein, während Fieber und Schüttelfrost deutliche Zeichen der Infektion sind. Der von einem interdisziplinären Expertengremium entwickelte sog. TILI-Score [19] ist zur Einschätzung des Grades der Lokalinfektion ein hilfreiches Instrument. Zu bedenken ist außerdem, dass bei Diabetikerinnen und Diabetikern die Ausprägung der Symptome deutlich geringer sein kann, als der Grad der Infektion es eigentlich zu erwarten ließe.

Erste Wahl zur Therapie einer beginnenden Wundinfektion sind, auch den Konsensusempfehlung folgend [2, 12, 36, 44, 47, 49], die ausgiebige Wundreinigung mit antimikrobiellen Lösungen (z. B. hypochlorigen Säuren, Polyhexanid(PHMB)-Lösung, Octenisept®) [1] und ggf. ein (scharfes) Wunddébridement gefolgt von der Applikation einer antimikrobiellen Wundaufgabe, die nicht antibiotikahaltig ist (silber- oder PHMB-haltig, hydrophob u. ä.). So soll die Entwicklung von Resistenzen gegen Antibiotika vermieden werden. Die klinische Erfahrung zeigt, dass Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden rezidivierend zumindest lokale Wundinfektionen entwickeln, die therapiepflichtig werden. Würde die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt jedes Mal ein

Antibiotikum verordnen, so wäre die Wahrscheinlichkeit einer Resistenzentwicklung groß, sodass sich die bakterielle Kolonisation zugunsten der resistenten Bakterien verschiebt [20]. Eine Antibiotikagabe ist deshalb bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden bei fehlender Erhöhung der Entzündungsparameter im Serum zu vermeiden. Auch die S2k-Leitlinie „Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen – Update 2018“ [9] sieht die Indikationen zur systemischen sequenziellen Antibiotikagabe (bei schlechter Studienlage und fehlender Evidenz) nur bei systemischen Zeichen einer Infektion, stark eingeschränkte Durchblutung (z. B. pAVK) oder Resorption, einem Übergang in eine tiefer reichende, schwere Phlegmone und bei Wunden an Beugesehnen bzw. im Gesicht.

Diese Empfehlungen lassen viel Spielraum. Die Indikation hängt neben dem Obengenannten insbesondere vom individuellen Gesundheitsrisiko der Patientin bzw. des Patienten aufgrund der bestehenden Grunderkrankungen und den Möglichkeiten zur engmaschigen Kontrolle des (Lokal)Befunds mit ggf. schneller Änderung der ärztlichen Verordnung ab.

Diskussion

Eine kluge Entscheidung hinsichtlich der lokalen und systemischen Therapie chronischer Wunden zu treffen, ist vergleichsweise schwer, da die Evidenzlage in diesem medizinischen Gebiet deutlich schlechter als bei den meisten anderen, besser definierten Erkrankungen ist. Ein Grund für die schlechtere Datenlage könnte darin bestehen, dass im Rahmen der Zulassung von lokalen Wundprodukten das Medizinproduktegesetz (MPG) und nicht das strengere Arzneimittelgesetz (AMG) gilt, das keine randomisiert-kontrollierten klinischen Studien mit dem Nachweis einer Gleichwertigkeit oder Überlegenheit eines Produkts fordert. Außerdem ziehen sich spezialisierte Wundexpertinnen und -experten häufig auf die Position zurück, dass die „chronische Wunde“ als eigene klinische Entität nicht existiert und aufgrund diverser Grunderkrankungen so individuell zu therapieren sei, dass Studien mit engen Einschlusskriterien und starren Endpunkten keinen Mehrwert für klinische Entscheidungen bringen würden.

Dagegen stehen viele Konsensusempfehlungen und Positionspapiere, welche die vorliegenden Erkenntnisse in konkrete Empfehlungen münden lassen, zur Verfügung. Einige davon sind in diesem Beitrag aufgeführt. Eine neue Fassung der seit Jahren abgelaufenen AWMF-S3-Leitlinie „Lokaltherapie chronischer Wunden bei den Risiken CVI, PAVK und Diabetes mellitus“ ist derzeit in Entwicklung.

Neuere apparative Verfahren, wie z. B. die Therapie mit atmosphärischem Kaltplasma (CAP), ergänzen das Spektrum der Wundtherapien. In einer prospektiv-randomisierten Studie konnte gezeigt werden, dass 2 min CAP-Applikation einen signifikant bakteriziden Effekt mit Reduktion der bakteriellen Last (40%, $p < 0,016$) in der Wunde erzielte [30]. Seither hat sich diese Therapie in das Spektrum der Wundtherapie eingefügt; sie wird aber aufgrund ihrer Kosten und der fehlenden GKV-Erstattung nicht flächendeckend eingesetzt.

Klinische Studien werden wegen des Versuchs einer Standardisierung der Protokolle gelegentlich etwas praxisfern konzipiert. Als Beispiel sei die groß angelegte multizentrische nationale DiaFU-Studie (RCT, Standardwundtherapie vs. NPWT beim DFS) [58] genannt, in der ausschließlich chronische Wunden eingeschlossen wurden, die für 6 Wochen völlig untherapiert waren. Der gewählte primäre Endpunkt war der komplette Wundverschluss. Dieser konnte allerdings in beiden Armen innerhalb des definierten Zeitraums in weniger als 50% der Studienpatientinnen und -patienten erreicht werden. Im Ergebnis zeigte die DiaFU-Studie keinen signifikanten Unterschied, wahrscheinlich auch aufgrund des ungünstig definierten Endpunkts, obwohl es erkennbare Verbesserungen in der NPWT-Gruppe gab [58].

Diese Problematik der knappen Evidenz zieht sich wie ein roter Faden durch die klinische Forschung über chronische Wunden. Um diese Lücke zu schließen, versucht die translationale Forschung eine schnellere Übertragbarkeit von experimentellen Ergebnissen auf klinische Situationen zu ermöglichen [52, 59].

Die Standardvorgehensweisen in Bezug auf Diagnostik und Dokumentation chronischer Wunden sind bereits umfassend im Rahmen verschiedener nationaler Konsensuskonferenzen formuliert und publiziert worden [62].

In Zukunft wird die Implementierung eines multiprofessionellen und multimodalen Konzepts im Rahmen von sektorübergreifenden Wundnetzen erforderlich sein, um medizinisch effektiv, wissenschaftlich fundiert und ökonomisch orientiert das Problem einer adäquaten Therapie chronischer Wunden flächendeckend zu realisieren.

Fazit für die Praxis

- Chronische Wunden sind eine nicht zu unterschätzende diagnostische und therapeutische Herausforderung, da es sich um ein Symptom verschiedener zugrunde liegender Erkrankungen (z. B. periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK], chronisch venöse Insuffizienz [CVI], Diabetes mellitus, Pyoderma gangraenosum, Tumoren) und nicht um eine Diagnose im eigentlichen Sinne handelt.
- Die Evidenzlage und die Verfügbarkeit randomisierter klinischer Studien zur Wundtherapie sind stark limitiert, daher sollte auch auf Konsensuspapiere und Expertenerfahrungen zurückgegriffen werden.
- Die meisten (ca. 80%) der chronischen Wunden – vor allem an der unteren Extremität – sind vaskulärer Genese und bedürfen einer speziellen Gefäßdiagnostik. Eine suffiziente Differenzialdiagnostik ist als Standard zu fordern.
- An die Verordnung und Durchführung einer suffizienten Kompressionstherapie muss insbesondere bei Ulcus cruris venosum und mixtum gedacht werden, da diesbezüglich eine flächendeckende Unterversorgung besteht.
- Eine Antibiotikagabe sollte bei allen kontaminierten Wunden kritisch überdacht werden.
- Der direkte Einsatz von Leitungswasser zur Wundreinigung ist obsolet.
- Die Dokumentation des Therapieverlaufs sollte möglichst digital erfolgen.
- Laut nationalem und internationalem Konsens sind interdisziplinäre und interprofessionelle Kooperationen in einer sektorenübergreifenden Versorgung zur effektiven Therapie chronischer Wunden erforderlich.

Literatur

1. Alvarez-Marín R, Aires-de-Sousa M, Nordmann P et al. (2017): Antimicrobial activity of octenidine against multidrug-resistant gram-negative pathogens. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 36: 2379–2383

2. Angel D, Swanson T, Sussman G, Shultz G, Ousey K, Keast D, Fletcher J, Cooper R, Carville K, Call E, Black J, Haesler E (2016): International Wound Infection Institute (IWII): woundinfection in clinical practice. Woundsinternational 2016. <https://www.woundsinternational.com/resources/details/iwii-wound-infection-clinical-practice>. Zugriffen: 02.02.2021
3. Armstrong DG, Bohn G, Glat P, Kavros SJ, Kirsner R, Snyder R, Tettelbach W (2015): Expert recommendations for the use of hypochlorous solution: science and clinical application. *Ostomy Wound Manage* 61(5): S2–S19
4. Assadian O, Kammerlander G, Geyrhofer C, Luch G, Doppler S, Tuchmann F, Eberlein T, Leaper D (2018): Use of wet-to-moist cleansing with different irrigation solutions to reduce bacterial bioburden in chronic wounds. *J Wound Care* 27 (Supl10): S10–S16
5. Augustin M, Stürmer E, Dissemmond J, Gerber V, Gruber G, Morbach S, Tigges W, Storck M (2020): Empfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur für Menschen mit chronischen Wunden in Deutschland. *Wundmanagement* 14: 19–27
6. Back DA, Scheuermann-Poley C, Willy C (2013): Recommendations on negative pressure wound therapy with instillation and antimicrobial solutions—when, where and how to use: what does the evidence show? *Int Wound J* 10(Suppl 1): 32–42
7. Balletshofer B, Böckler D, Diener H, Heckenkamp J, Katoh M, Ito W, Lawall H et al. (2020): Positionspapier zur Diagnostik und Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) bei Menschen mit Diabetes mellitus. *Diabetologie* 15 (Suppl): 196–205
8. Beam JW (2006): Wound cleansing: water or saline? *J Athl Train* 41: 196–197
9. Bodmann KF, Grabein B, Kresken M, Derendorf H, Stahlmann R, Ott SR, Olzowy B, Eckmann C, Wagenlehner F, Sunderkötter C, Vossen MG, Dohmen PM, Shah PM, Mutters R, Walger P, Wilke M: Kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen – Update 2018. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/082-0061_S2k_Parenterale_Antibiotika_2019-08.pdf (für die Expertenkommission). Zugriffen: 02.02.2021
10. Browning P, White RJ, Rowell T (2016): Comparative evaluation of the functional properties of superabsorbent dressings and their effect on exudate management. *J Wound Care* 25: 452–462
11. Daeschlein G, Krüger WH, Selepkov C, Rochow M, Dölken G, Kramer A (2007): Hygienic safety of reusable tap water filters (Germlyser®) with an operating time of 4 or 8 weeks in a haematological oncologytransplantationunit. *BMC Inf Dis*. <https://doi.org/10.1186/1471-2334-7-45>
12. Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW) (2012): S3-Leitlinie 091–001 „Lokaltherapie chronischer Wunden bei den Risiken CVI, PAVK und Diabetes mellitus“ (in Novellierung), online unter: www.awmf.org
13. Diener H, Debus ES, Herberger K, Heyer K, Augustin M, Tigges W, Karl T, Storck M (2017): Versorgungssituation gefäßmedizinischer Wunden in Deutschland. *Gefäßchirurgie* 22: 548–557
14. Dissemmond J, Assadian O, Gerber V, Kingsley A, Kramer A, Leaper DJ, Mositi G, Piatkowski de Grzymala A, Riepe G, Risse A, Romanelli M, Strohal R, Traber J, Vassel-Biergens A, Wild T, Eberlein T (2011): Classification of wounds at risk and their antimicrobial treatment with polihexanide: a practice-oriented expert recommendation. *Skin Pharmacol Physiol* 24: 245–255
15. Dissemmond J, Assenheimer B, Engels P, Gerber V, Kröger K, Kurz P, Lächli S, Probst S, Protz K, Traber J, Uttenweiler S, Strohal R (2017): M.O.I.S.T. – ein Konzept für die Lokaltherapie chronischer Wunden. *J Dtsch Dermatol Ges* 15: 443–445
16. Dissemmond J, Augustin M, Eming SA, Goerge T, Horn T, Karrer S, Schumann H, Stücker M (2014): Moderne Wundtherapie – praktische Aspekte der lokalen, nicht-interventionellen Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden. *J Dtsch Dermatol Ges* 12: 541–555
17. Dissemmond J, Bötttrich JG, Braunwarth H, Hilt J, Wilken P, Münter KC (2017): Evidenz von Silber in der Wundbehandlung – Metaanalyse der klinischen Studien von 2000–2015. *J Dtsch Dermatol Ges* 15: 524–536
18. Dissemmond J, Bültmann A, Gerber V, Jäger B, Kröger K, Münter C (2017): Standards des ICW e.V. für die Diagnostik und Therapie chronischer Wunden. *Wundmanagement* 11: 81–86
19. Dissemmond J, Gerber V, Lobmann R, Kramer A (2019): TILI (Therapeutischer Index für lokale Infektionen)-Score für die Diagnostik lokaler Wundinfektionen. *Wundmanagement* 6: 36–41
20. Dissemmond J, Koerber A, Lehnen M, Grabbe S (2005): Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus* (MRSA) in chronischen Wunden: Therapeutische Optionen und Perspektiven. *J Dtsch Dermatol Ges* 3: 256–262
21. Fernandez R, Griffiths R, Ussia C (2002): Water for wound cleansing. *Cochrane Database Syst Rev*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003861>
22. Fernández LG, Matthews MR, Seal A (2020): Intraabdominal lavage of hypochlorous acid: a new paradigm for the septic and open abdomen. *Wounds* 32: 107–114
23. Fournel I, Tiv M, Soulias M, Hua C, Astruc K, Aho Glélé LS (2010): Meta-analysis of intraoperative povidone-iodine application to prevent surgicalsite infection. *Br JSurg* 97: 1603–1613
24. Gupta S, Andersen C, Black J et al. (2017): Management of chronic wounds: diagnosis, preparation, treatment, and follow-up. *Wounds* 29: 19–36
25. Harding K, Carville K, Chadwick P, Moore Z, Nicodème M, Percival S, Romanelli M, Schultz G, Tariq G (2019): WUWHS consensus document: wound exudate, effective assessment and management. *Wounds UK*. <https://www.woundsinternational.com/resources/details/wuwhs-consensus-document-wound-exudate-effective-assessment-and-management>. Zugriffen: 02.02.2021
26. Heyer K, Augustin M (2014): Barmer GEK Heil- und Hilfsmittelreport 2014. <http://presse.barmergek.de/barmer/web/Portale/Preseportal/Suportal/Presseinformationen/Archiv/2014/140916-Heil-und-Hilfsmittelreport/PDF-Heil-und-Hilfsmittelreport-2014,property=Data.pdf>. Zugriffen: 02.02.2021
27. Hübner NO, Assadian O, Müller G, Kramer A (2007): Anforderungen an die Wundreinigung mit Wasser. *gms Krankenhaushygiene; Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene*. <http://www.egms.de/de/journals/dgkh/2007-2/dgkh000094.shtml> (Doc 61). Zugriffen: 02.02.2021
28. Hülsemann W, Habenicht R (2009): Schwere Nebenwirkungen nach Octenisept-Spülung von Perforationswunden im Kindesalter. *Handchir Mikrochir Plast Chir* 41: 277–282
29. Hülsemann W, Habenicht R (2011): Toxische Schäden nach Wundspülung mit Octenidinhaltigem Antiseptikum. *Obere Extremität* 6: 35–39
30. Isbary G, Heinlin J, Shimizu Z, Zimmermann JL et al. (2012): Successful and safe use of 2 min cold atmospheric argon plasma in chronic wounds: results of a randomized controlled trial. *Br J Dermatol* 167: 404–410
31. Jones LM (2014): Exudate: friend or foe? *Br J Community Nurs* 6(Suppl):S18–23. <https://doi.org/10.12968/bjcn.2014.19.Sup6.S18>
32. Juenger M, Haase H, Schwenke L, Bichel J, Schuren J, Ladwig A (2013): Macro- and microperfusion during application of a new compression system, designed for patients with leg ulcer and concomitant peripheral arterial occlusive disease. *Clin Hemorheol Microcirc* 53: 281–293
33. Karl T, Storck M (2007): Ergebnisse der Implementierung eines Wundbehandlungsstandards im Haus der Maximalversorgung – Wo liegt der Benefit? *Gefäßchirurgie* 12: 121–129
34. Khan MN, Naqvi AH (2006): Antiseptics, iodine, povidone iodine and traumatic wound cleansing. *J Tissue Viability* 16: 6–10
35. Kramer A, Assadian O (2008): *Wallaufers Praxis der Sterilisation, Desinfektion, Antiseptik und Konservierung, Qualitätssicherung der Hygiene in Industrie, Pharmazie und Medizin*, 6. Aufl. Thieme, Stuttgart
36. Kramer A, Dissemmond J, Kim S et al. (2018): Consensus on wound antisepsis: update 2018. *Skin Pharmacol Physiol* 31: 28–25
37. Kramer A, Adrian V, Rudolph P, Wurst S, Lippert H (1998): Explant test with skin and peritoneum of the neonatal rat as a predictive test of tolerance of local anti-infective agents in wounds and body cavities. *Chirurg* 69: 840–845

38. Kröger K, Storck M, Kujath P, Rabe E, Dissemond J (2016): Rezidivprophylaxe des Ulcus Cruris Venosum. Zentralbl Chir 141: 1–5
39. Ladwig A, Haase H, Bichel J, Schuren J, Juenger M (2014): Compression therapy of leg ulcers with PAOD. Phlebology 29: 7–12
40. Lu M, Hansen EN (2017): Hydrogenperoxide wound irrigation in orthopaedic surgery. J Bone Jt Infect 2: 3–9
41. Main RC (2008): Should chlorhexidine gluconate be used in wound cleansing? J Wound Care 17: 112–114
42. Malone M, Bjarnsholt T, McBain AJ et al (2017): The prevalence of biofilms in chronic wounds: a systematic review and meta-analysis of published data. J Wound Care 26: 20–25
43. Moffat C, Vowden P, Augustin M (2008): Schwer heilende Wunden. Ein ganzheitlicher Ansatz. EWMA Positionspapier. <https://ewma.org/resources/for-professionals/ewma-documents-and-joint-publications/ewma-position-documents-2002-2008>. Zugriffen: 02.02.2021
44. Moffatt C, Vowden P (2008): Hard to heal wounds: A holistic approach. Wound complexity and healing. European Wound Management Association (EWMA). Position document. MEP, Wounds International, London
45. Mosti G, Iabiccella ML, Partsch H (2012): Compression therapy in mixed ulcers increase venous output and arterial perfusion. JVasc Surg 55: 122–128
46. Muenk J (2020): Predictive wound documentation. Masterarbeit, Karlsruhe Institute for Technology (KIT), Institut für Telematik/Persuasive Computing Systems TECO. 2.11.2020, www.kit.edu
47. Nolan M, Carroll A, Wynne M (2018): SE national wound management guidelines 2018. www.hse.ie/eng/about/who/onmsd/practicedevelopment/WoundManagement/. Zugriffen: 02.02.2021
48. Peinemann F, Sauerland S (2011): Vakuumtherapie von Wunden – Systematische Übersicht randomisierter kontrollierter Studien. Dtsch Arztebl 108: 381–389
49. Price P, Gottrup F, Abel M (2014): EWMA study recommendations: for clinical investigations in leg ulcers and wound care. J Wound Care 23 (Suppl 5): S1–S36
50. Rabe E, Földi E, Gerlach H et al. (2017): Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK) (AMWFRegister Nr. 37/005. www.awmf.org)
51. Rayala BZ (2020): Skin ulcers: pharmacotherapy. FP Essent 499: 25–28
52. Rembe JD, Fromm-Dornieden C, Böhm JK, Stürmer EK (2018): The influence of human acute wound fluid (AWF) on the antibacterial efficacy of different antiseptic polyurethane foam dressings: an in-vitro analysis. Wound Repair Regen 26: 27–35
53. Roy S, Khanna S, Nallu K et al. (2006): Dermal wound healing is subject to redox control. Mol Ther 13: 211–220
54. Scallan J, Huxley VH, Korthius RJ (2010): Pathophysiology of edema formation. In: Scallan J, Huxley VH, Korthius RJ (Hrsg) Capillary fluid exchange: regulation, functions, and pathology. Morgan & Clayton Life Sciences, San Rafael
55. Schultz GS, Davidson JM, Kirsner RS et al. (2011): Dynamic reciprocity in the wound environment. Wound Repair Regen 19: 134–148
56. Schupp CJ, Holland-Cunz S (2009): Persistent subcutaneous oedema and aseptic fatty tissue necrosis after using octenisept. Eur J Pediatr Surg 19: 179–183
57. Schwarzkopf A, Assenheimer B, Bültemann A, Gerber V, Hoppe C, Kröger K (2012): Hygienefachliche und -rechtliche Bewertung der Anwendung von Wasser als Wundspüllösung. HygMed 37(12): 520
58. Seidel D, Storck M, Lawall H, Wozniak G et al. (2020): Negative wound pressure therapy compared with standard moist care for diabetic foot ulcers in real-life clinical practice: results of the German Di-aFu-RCT. BMJ 10:e26345. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026345>
59. Severing AL, Rembe JD, Koester V, Stürmer EK (2019): Safety and efficacy profiles of different commercial sodium hypochlorite/hypochlorous acid solutions (NaClO/HClO): antimicrobial efficacy, cytotoxic impact and physicochemical parameters in vitro. J Antimicrob Chemother 74: 365–372
60. Slaughter RJ, Watts M, Vale JA, Grieve JR, Schep LJ (2019): The clinical toxicology of sodium hypochlorite. Clin Toxicol (Phila) 57: 303–311
61. Spear M (2011): Wound cleansing: solutions and techniques. Plast Surg Nurs 31: 29–31
62. Storck M, Dissemond J, Gerber V, Augustin M (2019): Kompetenzlevel in der Wundbehandlung. Empfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsstruktur für Menschen mit chronischen Wunden. Gefäßchirurgie 24: 388–398
63. Stürmer EK (2021): Evidenz in der Lokalthherapie – Was ist in der hausärztlichen Wundversorgung gesichert? Doctors today. Inpress
64. Whaley S (2004): Tap water or normal saline for cleansing traumatic wounds? Br J Community Nurs 9: 471–478
65. Wiegand C, Tittlebach J, Hipler U-C, Elsner P (2015): Clinical efficacy of dressings for treatment of heavily exuding chronic wounds. Chronic Wound Care Manag Res 2: 101–111
66. Williamson DA, Carter GP, Howden BP (2017): Current and emerging topical antibacterials and antiseptics: agents, action, and resistance patterns. Clin Microbiol Rev 30: 827–860
67. Zhu G, Wang Q, Lu S, Niu Y (2017): Hydrogen peroxide: a potential wound therapeutic target? Med Princ Pract 26: 301–308

WUND LETTER

In unserem Newsletter zum Thema
chronische Wunden finden Sie:

- + wichtige und neue Informationen zur Prävention chronischer Wunden
- + Studienergebnisse zu neuen Behandlungsmethoden
- + Einblick in aktuelle Diskussionen aus den verschiedenen Wundzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- + Informationen zu relevanten politischen Entscheidungen
- + Vertiefende Artikel zu Themen diabetisches Fußsyndrom oder Wundheilung in Pandemiezeiten
- + Studienergebnisse: zusammengefasst und kommentiert von Expert*innen

Testen
Sie
selbst!



Über den QR-Code kommen Sie
direkt zur Newsletter-Anmeldung.

Oder über www.wund-online.de

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN

